Fonctions

Objectifs d'apprentissage

Introduire l'expression : « en fonction de » dans des contextes concrets ou mathématiques.

Produire un tableau de valeurs.

Lire et interpréter un tableau de valeurs.

Placer dans un repère orthogonal donné des points correspondant à un tableau de valeurs.

Lire et interpréter un graphique cartésien donné par une courbe ou un nuage de points.

Traduire la relation de dépendance entre deux grandeurs par un tableau de valeurs à partir d'une formule.

Produire une formule simple représentant la dépendance de deux grandeurs.

Caractériser graphiquement la proportionnalité.

Quatrième

Proportionnalité

Automatismes

- Déterminer a % de c quand a vaut 100, 50, 25, 10, 1.
- Compléter : 20 % de 120 = … ; 30 = $\frac{\dots}{100} \times 1\,000$.

Objectifs d'apprentissage

Utiliser des grandeurs quotients, avec ou sans unités.

Comparer deux nombres ou deux grandeurs à l'aide de leur rapport ou ratio.

Exprimer la proportionnalité entre deux suites de nombres par des égalités de rapports ou sous forme de ratio.

Déterminer une quatrième proportionnelle.

Calculer avec des pourcentages.

Rendre compte d'une augmentation ou une diminution exprimée en pourcentages au moyen d'un coefficient multiplicateur

Définir le coefficient multiplicateur.

Résoudre des problèmes de partage proportionnel.

Fonctions

Objectifs d'apprentissage

Savoir appliquer un programme de calcul à deux (plusieurs) étapes à un nombre simple puis à une variable.

Savoir retrouver le nombre de départ après avoir remonté un programme de calcul simple.

Produire une formule littérale représentant la dépendance d'une grandeur en fonction d'une autre.

Représenter l'expression d'une grandeur en fonction d'une autre par un graphique.

Comprendre la dépendance d'une grandeur en fonction d'une autre.

Troisième

Proportionnalité

Automatismes

- Partager une somme en deux parts selon un certain ratio.
- Partager une masse en trois parts selon un certain ratio.
- Partager une somme entre deux personnes âgées de 20 et 30 ans proportionnellement à leur âge.
- Calculer le pourcentage d'une quantité.
- Calculer la distance réelle entre deux villes, connaissant la distance entre ces villes sur une carte routière dont l'échelle est connue.
- Appliquer, dans des cas simples, une augmentation ou une diminution exprimée en pourcentages, en utilisant ou non le coefficient multiplicateur.

Objectifs d'apprentissage

Traduire une augmentation ou une diminution en pourcentages.

Relier la représentation graphique d'une situation de proportionnalité avec le théorème de Thalès.

Connaitre et utiliser les fonctions linéaires.

Fonctions

Objectifs d'apprentissage

Utiliser les différentes représentations d'une fonction.

Définir et connaitre le vocabulaire : image, antécédents.